ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Домашнее задание

Вращательное движение

Угловые величины · передачи · относительное и неравномерное вращение

Домашнее задание на неделю. **Часть А** — задачи экзаменационного типа в формате ОГЭ: ответ — число или последовательность цифр, как в бланке экзамена. **Часть Б** — задачи уровня задачников Замятина и Турчиной, по методам решения. **Часть В** — уровень Савченко и олимпиадные, отмечены ★. Ответ к каждой задаче напечатан под ней вверх ногами: сначала решите, потом переверните листок и сверьте. Если не сказано иное: проскальзывания нет, $\pi \approx 3{,}14$, $g = 10$ м/с^2, сутки — 24 ч.

Справка с выводами. 1. Угол и угловая скорость. Положение точки на окружности радиуса R задаём углом поворота φ радиуса. Радиан — центральный угол, опирающийся на дугу длиной R, поэтому дуга $s = R\varphi$ (только для φ в радианах). Угловая скорость $\omega = \dfrac{d\varphi}{dt}$, $[\omega]$ = рад/с. Дифференцируем $s = R\varphi$ при $R = \text{const}$:

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\varphi)}{dt} = R\frac{d\varphi}{dt} = \omega R.$$

За период T угол меняется на 2π: $\omega T = 2\pi$, $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, где $\nu = \dfrac{1}{T}$ — частота (об/с); в технике её дают в об/мин: $n = 60\nu$.

2. Центростремительное ускорение. Скорость направлена по касательной; при равномерном движении её модуль v постоянен, а направление поворачивается вместе с радиусом: за время Δt на угол $\Delta\varphi = \omega\Delta t$. Векторы $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ и $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ образуют равнобедренный треугольник с углом $\Delta\varphi$ при вершине; при малом угле его основание почти равно дуге: $|\Delta\vec{v}| \approx v\Delta\varphi$. Значит,

$$a_n = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v\,\frac{d\varphi}{dt} = v\omega = \omega^2 R = \frac{v^2}{R},$$

а угол между $\Delta\vec{v}$ и $\vec{v}$ равен $90^\circ - \dfrac{\Delta\varphi}{2} \to 90^\circ$: ускорение направлено к центру.

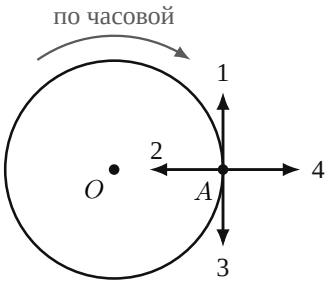
3. Неравномерное вращение. Угловое ускорение $\varepsilon = \dfrac{d\omega}{dt}$. Модуль скорости $v = \omega R$ меняется с быстротой $a_\tau = \dfrac{dv}{dt} = R\dfrac{d\omega}{dt} = \varepsilon R$ — касательное ускорение. Полное ускорение $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau$, составляющие перпендикулярны: $a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2}$. Обратные действия — интегралы: $\omega(t) = \omega_0 + \displaystyle\int_0^t \varepsilon\,dt$, $\varphi(t) = \varphi_0 + \displaystyle\int_0^t \omega\,dt$ (угол — площадь под графиком $\omega(t)$). При $\varepsilon = \text{const}$: $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$, $\varphi - \varphi_0 = \omega_0 t + \dfrac{\varepsilon t^2}{2}$; исключив $t = \dfrac{\omega - \omega_0}{\varepsilon}$, получаем $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\varepsilon(\varphi - \varphi_0)$ — те же формулы, что для прямой, с заменой $x \to \varphi$, $v \to \omega$, $a \to \varepsilon$.

4. Относительное вращение. Две точки вращаются вокруг одного центра: угол между их радиусами $\Delta\varphi = (\omega_1 - \omega_2)t$ — в системе отсчёта второй точки первая вращается с угловой скоростью $\omega_1 - \omega_2$. Общее правило: в системе отсчёта, вращающейся вокруг той же оси с угловой скоростью ω_0, угловая скорость любого тела равна $\omega - \omega_0$ (углы поворота вычитаются). Встречи повторяются, когда относительный угол меняется на 2π, — через $S = \dfrac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|}$, то есть $\dfrac{1}{S} = \left|\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right|$ (при вращении в разные стороны — сумма).

5. Передачи и качение. Общий вал: все точки вала и насаженных на него колёс имеют одну угловую скорость. Ремень, цепь, зацепление, фрикционный контакт без проскальзывания: точки контакта движутся с одной скоростью, $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$. Шаг зубьев p у пары колёс одинаков, длина делительной окружности $2\pi R = zp$, поэтому $i = \dfrac{\omega_1}{\omega_2} = \dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{z_2}{z_1}$ — *передаточное отношение* (индекс 1 — ведущее колесо); у нескольких ступеней отношения перемножаются. При внешнем зацеплении колёса вращаются в разные стороны, при ремённой и цепной передаче и внутреннем зацеплении — в одну. *Мощность и момент:* ремень тянет обод силой F, обод движется со скоростью $v = \omega R$, мощность $P = Fv = F\omega R = M\omega$, где $M = FR$ — момент силы. Без потерь $M_1\omega_1 = M_2\omega_2$; с потерями $P_2 = \eta_1 P_1$, $P_3 = \eta_1\eta_2 P_1$ — КПД ступеней перемножаются. *Колесо, катящееся без проскальзывания*, за один оборот проезжает длину обода πD, поэтому скорость его оси $v = \omega R$.

Часть А. Задачи экзаменационного типа (формат ОГЭ)

1. Тело равномерно движется по окружности с центром O по часовой стрелке (рисунок). Какая из стрелок указывает направление скорости тела в точке A, а какая — направление его ускорения? Запишите две цифры подряд: скорость, ускорение.



Ответ: 32

2. Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах R — радиус окружности, по которой равномерно движется тело, T — период обращения.

ФОРМУЛЫ	ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) $\dfrac{1}{T}$	1) линейная скорость 3) центростремительное ускорение
Б) $\dfrac{4\pi^2 R}{T^2}$	2) частота обращения 4) угловая скорость

Запишите в ответ выбранные цифры под соответствующими буквами (две цифры подряд в порядке А, Б).

Ответ: 23

3. Кабинка колеса обозрения радиусом 30 м равномерно движется по окружности и делает один оборот за 10 мин. Чему равна скорость кабинки? Ответ дайте в м/с, округлив до сотых.

Ответ: 0,31

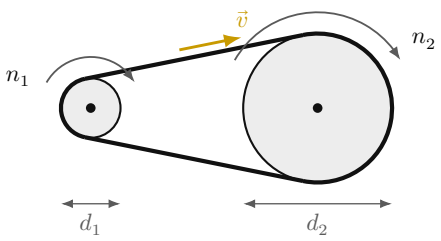
4. Линейную скорость тела, равномерно движущегося по окружности, увеличили в 3 раза, а радиус окружности уменьшили в 2 раза. Во сколько раз увеличилось центростремительное ускорение тела?

Ответ: 18

5. Девочка пересела на вращающейся карусели ближе к оси вращения. Карусель вращается с прежней частотой. Как изменились при этом линейная скорость девочки и её центростремительное ускорение? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась; 2) уменьшилась; 3) не изменилась. Запишите в ответ цифры в порядке: скорость, ускорение. Цифры в ответе могут повторяться.

Ответ: 22

6. Ведущий шкив диаметром 10 см делает 1200 об/мин и через ремень вращает ведомый шкив, который делает 400 об/мин (рисунок). Ремень не проскальзывает. Чему равен диаметр ведомого шкива? Ответ дайте в сантиметрах.



Ответ: 30

7. Велосипедист едет со скоростью 18 км/ч. Диаметр колеса велосипеда 60 см, колёса катятся без проскальзывания. Сколько оборотов в минуту делает колесо? Ответ округлите до целых.

Ответ: 159

8. Тело движется по окружности радиусом 2 м. В таблице — угол поворота его радиуса в разные моменты времени.

t, с	0	1	2	3	4
φ, рад	0	0,5	1,0	1,5	2,0

Выберите *два* верных утверждения и запишите их номера. 1) Тело движется равномерно. 2) Угловая скорость тела 2 рад/с. 3) Скорость тела 1 м/с. 4) Центростремительное ускорение тела 1 м/с^2. 5) За 4 с тело совершило полный оборот.

Ответ: 13

Часть Б. Угловые величины и центростремительное ускорение

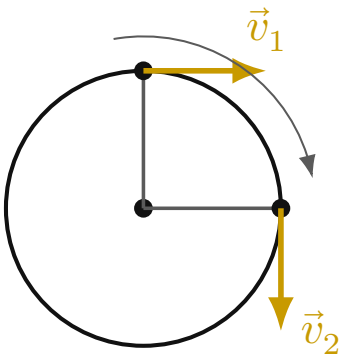
9. Крыльчатка вентилятора за 2 мин совершает 2400 оборотов, длина лопасти от оси до конца $R = 15$ см. Найдите частоту ν, период T, угловую скорость ω, скорость конца лопасти и его центростремительное ускорение.

Ответ: $\nu = 20$ Гц; $T = 0{,}05$ с; $\omega = 40\pi \approx 126$ рад/с; $v = 6\pi \approx 18{,}8$ м/с; $a_n = 240\pi^2 \approx 2{,}4 \cdot 10^3$ м/с^2.

10. Найдите угловую скорость суточного вращения Земли, а также скорость и центростремительное ускорение точки на экваторе и в Москве (широта $56°$). Радиус Земли $R = 6400$ км, период её вращения считайте равным 24 ч. Во сколько раз a_n на экваторе меньше g?

Ответ: $\omega \approx 7{,}27 \cdot 10^{-5}$ рад/с; экватор: $v \approx 465$ м/с, $a_n \approx 0{,}034$ м/с^2 (в ≈ 300 раз меньше g); Москва: $v \approx 260$ м/с, $a_n \approx 0{,}019$ м/с^2.

11. Длина секундной стрелки $R = 2$ см. Найдите скорость её конца и центростремительное ускорение. Через какое время вектор скорости конца стрелки повернётся на $90°$? Найдите за это время модуль изменения скорости $|\Delta\vec{v}|$ и среднее ускорение $\langle a\rangle = |\Delta\vec{v}|/\Delta t$. Во сколько раз оно меньше a_n и почему?



Ответ: $v \approx 2{,}09 \cdot 10^{-3}$ м/с; $a_n \approx 2{,}2 \cdot 10^{-4}$ м/с^2; 15 с; $|\Delta\vec{v}| = v\sqrt{2} \approx 2{,}96 \cdot 10^{-3}$ м/с; $\langle a\rangle \approx 1{,}97 \cdot 10^{-4}$ м/с^2, в $\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1{,}11$ раза меньше a_n.

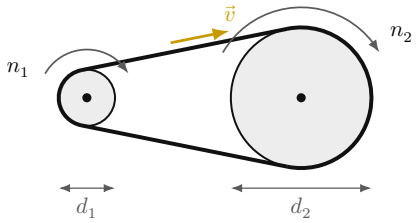
Часть Б. Передачи: общий вал и общая линейная скорость

12. У велосипеда ведущая звёздочка (у педалей) имеет $z_1 = 44$ зуба, ведомая (на заднем колесе) — $z_2 = 16$, диаметр колеса $D = 70$ см. Велосипедист вращает педали с частотой 90 об/мин. Во сколько раз частота вращения колеса больше частоты вращения педалей? Найдите частоту вращения колеса и скорость велосипеда. Какой путь проезжает велосипед за один оборот педалей («развитие передачи»)?

> **Свойство.** Цепь, ремень и зубья в зацеплении передают одинаковую *линейную* скорость; на общем валу одинакова *угловая*. Отсюда $\dfrac{\omega_1}{\omega_2} = \dfrac{z_2}{z_1} = \dfrac{R_2}{R_1}$.

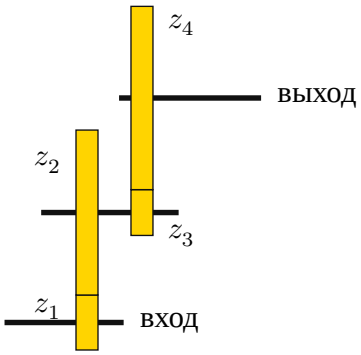
Ответ: в 2,75 раза; $n_к = 247{,}5$ об/мин; $v \approx 9{,}1$ м/с ≈ 33 км/ч; $\approx 6{,}05$ м.

13. Шкив электродвигателя диаметром $d_1 = 8$ см вращается с частотой $n_1 = 1450$ об/мин и через ремень вращает шкив станка диаметром $d_2 = 20$ см (рисунок). а) Найдите частоту вращения шкива станка, скорость ремня и центростремительные ускорения точек ремня на каждом шкиве. б) У другой передачи ($d_1 = 10$ см, $n_1 = 1500$ об/мин, $d_2 = 25$ см) ведомый шкив делает 588 об/мин. Найдите коэффициент скольжения ремня $s = 1 - n_2/n_{2\,\text{без скольж.}}$



Ответ: а) 580 об/мин; $v \approx 6{,}07$ м/с; $a_1 \approx 920$ м/с^2, $a_2 \approx 370$ м/с^2; б) $s = 0{,}02 = 2\,\%$.

14. Двухступенчатый редуктор: на входном валу шестерня $z_1 = 12$, она вращает колесо $z_2 = 36$; на одном валу с ним шестерня $z_3 = 10$, которая вращает колесо $z_4 = 40$ на выходном валу (рисунок). Входной вал делает 3000 об/мин. а) Найдите общее передаточное отношение и частоту выходного вала. Совпадает ли направление вращения входного и выходного валов? б) Во сколько раз момент силы на выходном валу больше, чем на входном, если потерь нет? А если КПД каждой пары 95 %?



Ответ: а) $i = 12$; 250 об/мин; совпадает; б) в 12 раз; в $\approx 10{,}8$ раза.

Часть Б. Относительная угловая скорость

15. Спутник обращается по круговой орбите в плоскости экватора с периодом 2 ч (период вращения Земли считайте равным 24 ч). Через какое время он снова окажется над той же точкой экватора, если он обращается: а) в сторону вращения Земли; б) против вращения Земли? Каким должен быть период спутника, чтобы он «висел» над одной точкой?

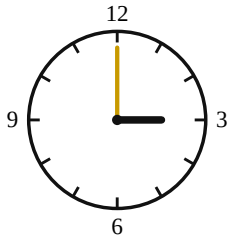
Ответ: а) $\dfrac{24}{11}$ ч $\approx 2{,}18$ ч; б) $\dfrac{24}{13}$ ч $\approx 1{,}85$ ч; период вращения Земли — сутки (точнее — звёздные сутки).

16. а) Период обращения Марса вокруг Солнца 687 суток, Земли — 365,25 суток (орбиты считайте окружностями, обращение — в одну сторону). Через какое время повторяются противостояния Марса (Солнце, Земля и Марс на одной прямой, Земля между ними)? б) Нижние соединения Венеры (Венера на отрезке Солнце–Земля) повторяются через 584 суток. Найдите период обращения Венеры.

> **Свойство.** Синодический период: $\dfrac{1}{S} = \left|\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right|$ — частота относительного обращения равна разности частот.

Ответ: а) ≈ 780 сут ($\approx 2{,}1$ года); б) ≈ 225 сут.

17. Часы показывают ровно 15:00 (рисунок). В какой момент минутная и часовая стрелки совпадут второй раз после этого? Ответ дайте с точностью до секунды.



Ответ: через $81\frac{9}{11}$ мин после 15:00, в 16 ч 21 мин 49 с.

Часть Б. Неравномерное вращение: производная, интеграл, площадь

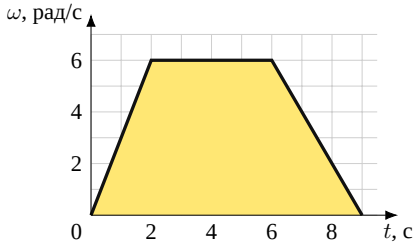
18. Вал станка вращался с частотой 1200 об/мин. После выключения он равнозамедленно остановился, сделав 50 оборотов. Найдите угловое ускорение и время торможения.

Ответ: $|\varepsilon| = 8\pi \approx 25$ рад/с^2; 5 с.

19. Диск начинает вращаться из состояния покоя с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = 2$ рад/с^2. Для точки на расстоянии $R = 0{,}5$ м от оси найдите через $t = 2$ с: угловую и линейную скорость, касательное, центростремительное и полное ускорения, угол между полным ускорением и скоростью. Сколько оборотов сделал диск?

Ответ: $\omega = 4$ рад/с; $v = 2$ м/с; $a_\tau = 1$ м/с^2; $a_n = 8$ м/с^2; $a = \sqrt{65} \approx 8{,}1$ м/с^2; угол $\approx 83°$; $\approx 0{,}64$ оборота.

20. Барабан стиральной машины разгоняется, вращается равномерно и тормозит; график его угловой скорости — на рисунке. Сколько оборотов сделал барабан? Найдите угловые ускорения на участках разгона и торможения и среднюю угловую скорость.



> **Свойство.** Угол поворота — площадь под графиком $\omega(t)$, угловое ускорение — наклон этого графика (как путь и ускорение для $v(t)$).

Ответ: 39 рад $\approx 6{,}2$ оборота; $\varepsilon_1 = 3$ рад/с^2, $\varepsilon_3 = -2$ рад/с^2; $\langle\omega\rangle \approx 4{,}3$ рад/с.

21. Угол поворота колеса меняется по закону $\varphi = 2t^3 - 3t^2 + 4$ (рад, t в секундах). Найдите $\omega(t)$ и $\varepsilon(t)$. В какой момент колесо меняет направление вращения? Для точки обода ($R = 10$ см) найдите при $t = 2$ с скорость, касательное и центростремительное ускорения. Найдите изменение угла поворота $\Delta\varphi = \varphi(3) - \varphi(0)$ за первые 3 с и путь, пройденный за это время точкой обода.

Ответ: $\omega = 6t^2 - 6t$, $\varepsilon = 12t - 6$; при $t = 1$ с: $v = 1{,}2$ м/с, $a_\tau = 1{,}8$ м/с^2, $a_n = 14{,}4$ м/с^2; 27 рад; путь 2,9 м.

Часть В. Уровень Савченко и олимпиадные

22. Точка начинает движение по окружности из покоя с постоянным угловым ускорением. Докажите, что в момент, когда полное ускорение составляет с вектором скорости угол $45°$, точка повернулась на угол $\dfrac{1}{2}$ рад независимо от ε и радиуса. На какой угол повернётся точка к моменту, когда угол между ускорением и скоростью равен $60°$? ★

Ответ: $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$ рад $\approx 50°$.

23. Солнечные сутки — время между двумя последовательными полуднями, когда Солнце выше всего над горизонтом (24 ч). Звёздные сутки — период вращения Земли вокруг оси относительно звёзд. Земля

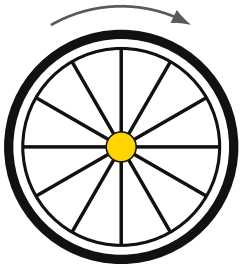
обращается вокруг Солнца за 365,25 солнечных суток в ту же сторону, в какую вращается вокруг оси. Найдите длительность звёздных суток. Сколько звёздных суток в году? ★

Ответ: $\approx$ 23 ч 56 мин 04 с; 366,25.

24. Две точки стартуют одновременно из одного места окружности в одну сторону: первая — равномерно с $\omega_1 = \dfrac{\pi}{2}$ рад/с, вторая — из покоя с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = \dfrac{\pi}{8}$ рад/с^2. Через какое время вторая догонит первую? Когда до встречи угол между их радиусами наибольший и чему он равен? Во сколько раз в момент встречи скорость второй больше скорости первой? ★

Ответ: через 8 с; при $t = 4$ с, π (точки на концах диаметра); в 2 раза.

25. Колесо с 12 одинаковыми спицами (рисунок) снимают видеокамерой с частотой 24 кадра в секунду. а) При какой наименьшей ненулевой частоте вращения колесо на видео кажется неподвижным (каждый кадр в точности повторяет предыдущий)? б) Колесо вращается с частотой 2,1 об/с. В какую сторону и с какой частотой оно вращается на видео (глаз связывает каждую спицу с ближайшей к ней спицей на следующем кадре)? А при частоте 1,9 об/с? ★



Ответ: а) 2 об/с (120 об/мин); б) в ту же сторону с частотой 0,1 об/с; при 1,9 об/с — в обратную сторону, 0,1 об/с.